Ejercicios

Tema 10: Funciones lineales y afines

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Representación

básico

Representa las rectas $y = 3x$, $y = -2x$ e $y = x + 2$ con una tabla de tres valores. ¿Cuáles crecen y cuáles decrecen?

2 Pendiente

básico

Indica la pendiente y la ordenada en el origen: a) $y = 4x - 1$ b) $y = -x + 5$ c) $y = \frac{x}{2}$ d) $y = 3$

3 Ecuación de la recta

medio

Halla la ecuación de la recta que pasa por: a) $(0, 2)$ y $(3, 8)$ b) $(1, 5)$ y $(4, -1)$

4 Cortes con los ejes

medio

Calcula los puntos de corte con los ejes de $y = 2x - 6$.

5 Aplicaciones

medio

Una vela de 25 cm se consume 2,5 cm cada hora. Escribe la función longitud–tiempo. ¿Cuánto medirá a las 4 h? ¿Cuándo se apagará?

6 Comparar funciones

avanzado

La compañía A cobra 15 € al mes más 0,05 € por minuto; la B, 0,10 € por minuto. Escribe las funciones. ¿Para cuántos minutos cuestan lo mismo? ¿Cuál conviene si hablas 400 minutos al mes?

7 Rectas paralelas

●●● avanzado

Halla la recta paralela a $y = 3x - 2$ que pasa por $(2, 1)$ y el punto donde corta a $y = -x + 5$.